# 目录

第6册


| | | |
|---|---|---|
| **51** | 林下之网<br>*The Web Beneath the Woods* | 2 |
| **52** | 向鸸鹋宣战<br>*The Great Emu War* | 9 |
| **53** | 兴登堡号的 34 秒<br>*The Last Flight of the Hindenburg* | 15 |
| **54** | 比信先到家的鸟<br>*The Bird That Beat the Letter Home* | 22 |
| **55** | 大恶臭逼出了下水道<br>*The Stink That Built London's Sewers* | 29 |
| **56** | 原子弹之父的审判<br>*The Trial of the Father of the Atomic Bomb* | 36 |
| **57** | 一颗刺果钩出的发明<br>*The Burrs That Became Velcro* | 44 |
| **58** | 破解霍乱之谜的医生<br>*The Doctor Who Solved the Cholera Mystery* | 50 |
| **59** | 拥挤的苍穹<br>*The Crowded Heavens* | 56 |
| **60** | 被降级的冥王星<br>*The Planet That Was Demoted* | 63 |

# 林下之网

*The Web Beneath the Woods*

树木的地下联系，哪些已有证据？

# 英文原文

One of **ecology**'s most **romantic** ideas **grew out of** plastic bags. In a Canadian forest, researchers **enclosed** paper birch and Douglas fir **seedlings in** them, then **bathed** each species in carbon dioxide **laced with** a different **tracer**. Carbon **shuttled** both ways, **apparently** via **fungi linking** the trees' roots, yet the firs ran a **slight surplus**, larger in deeper **shade**.

Most **terrestrial** plants **harbour** such **fungi**, whose **filaments forage for** water and **nutrients** including **nitrogen**, **swapping** them for plant sugars. One fungus can **knit** plants **into** a **shared network**. The journal Nature **unveiled** the study on 7 August 1997, its cover offering a **catchy coinage**: the "wood-wide web".

The **metaphor** proved **irresistible**. Between 2015 and 2021, a forester's **bestseller**, an **acclaimed** novel, and an ecologist's **memoir** told readers that trees **converse**, **warn one another**, and, as "mother trees", **nurture** their **kin**. Yet the 1997 trees were seedlings, not **elderly** mothers.

In February 2023, three researchers **combed through** the field evidence. They judged it too **sparse**, **inconsistent**, or **ambiguous** to **demonstrate** that shared networks are **widespread**. In 26 field studies, networks helped and **hindered** seedlings about equally often, with **neutral** effects **predominating**. No **peer-reviewed** field study showed **mature** trees **favouring** their own **offspring**. **Unsupported assertions** in later papers had **doubled** over 25 years, with **citations skewed towards positive results**.

None of this **disproves** the networks' **existence**. In January 2025, **defenders faulted** the **critique**'s methods. The **critics concede** that carbon and nutrients can **migrate** between trees underground. It is evidence **unearthed** in real forests, not the **allure** of a family **saga**, that must settle how much the networks **convey**, and whether it **matters**.

# 中文译文

生态学中最浪漫的观念之一，萌生于塑料袋之中。在加拿大的一片森林里，研究人员把纸桦和花旗松的幼苗罩进袋里，再让两种幼苗分别沐浴在掺有不同示踪物的二氧化碳中。碳在两种树之间双向穿梭，似乎是经由连接两者根系的真菌；不过，花旗松最终出现了碳的小幅盈余，在更深的遮荫下盈余更大。

大多数陆生植物身上都包含/携带着这类真菌，它们的菌丝四处搜寻/寻找水分和氮等养分，再拿去换取植物的糖分。单个真菌就能把多株植物编织进同一张共享网络。《自然》杂志于1997年8月7日公布/发表了这项研究，当期封面还送上一个响亮好记的新造词：“林木万维网”（wood-wide web）。

结果，这个比喻令人难以抗拒。2015年至2021年间，一位护林人的畅销书、一部广受赞誉的小说和一位生态学家的回忆录都向读者讲述，树木会交谈，会互相示警，还会作为“母树”哺育/养育自己的亲族。然而，1997年实验里的树都还是幼苗，并非年迈的母亲。

2023年2月，三位研究者梳理了野外证据。他们认为，这些证据或过于稀少，或互不一致，或含糊不清，不足以证明共享网络普遍存在。在26项野外研究中，网络帮助和阻碍幼苗的频率大致相同，并且中性的效应占据大多数。没有任何一项经同行评审的野外研究表明，成年树木会偏爱自己的后代。在后来的论文中，缺乏依据的论断/断言在25年间增加了一倍/翻了一倍，引用也偏向于正面结果。

这一切都不能否定这些网络的存在。2025年1月，共享网络说的拥护者挑出了这篇批评文章方法上的问题。批评者也承认，碳和养分可以经由地下在树与树之间迁移。唯有在真实森林中发掘出的证据（而非家族传奇的魅力），才能裁定网络究竟输送了多少，以及这件事重不重要。

# 词汇与表达

**ecology** n.
生态学
*One of ecology's most romantic ideas*

**romantic** adj.
浪漫的

**grew out of** v.
萌生于

**enclosed in** v.
把……罩进……里

**seedlings** n.
幼苗
*paper birch and Douglas fir seedlings*

**bathed** v.
沐浴

**laced with** v.
掺有

**tracer** n.
示踪物
*a different tracer*

**shuttled** v.
穿梭

**apparently** adv.
似乎
*apparently via fungi*

**fungi** n.
真菌

**linking** v.
连接

**slight** adj.
小幅

**surplus** n.
盈余
*a slight surplus*

**shade** n.
遮荫

**terrestrial** adj.
陆生
*Most terrestrial plants*

**harbour** v.
包含/携带着

**filaments** n.
菌丝
*whose filaments forage for water*

**forage for** v.
搜寻/寻找

**nutrients** n.
养分
*water and nutrients including nitrogen*

**nitrogen** n.
氮

**swapping** v.
换取

**knit into** v.
把……编织进

**shared network** n.
共享网络

# 词汇与表达（续）

**unveiled** v.
公布/发表了

**catchy** adj.
响亮好记的

**coinage** n.
新造词

**metaphor** n.
比喻
*The metaphor proved irresistible*

**irresistible** adj.
令人难以抗拒

**bestseller** n.
畅销书

**acclaimed** adj.
广受赞誉的

**memoir** n.
回忆录

**converse** v.
交谈

**warn one another** v.
互相示警

**nurture** v.
哺育/养育
*nurture their kin*

**kin** n.
亲族

**elderly** adj.
年迈的

**combed through** v.
梳理了
*combed through the field evidence*

**sparse** adj.
稀少
*too sparse, inconsistent, or ambiguous*

**inconsistent** adj.
互不一致
*inconsistent, or ambiguous*

**ambiguous** adj.
含糊不清
*inconsistent, or ambiguous*

**demonstrate** v.
证明
*to demonstrate that shared networks*

**widespread** adj.
普遍存在
*shared networks are widespread*

**hindered** v.
阻碍

**neutral** adj.
中性的
*neutral effects predominating*

**predominating** v.
占据大多数

# 词汇与表达（续）

**peer-reviewed** adj.
同行评审的
*No peer-reviewed field study*

**mature** adj.
成年

**favouring** v.
偏爱

**offspring** n.
后代

**Unsupported** adj.
缺乏依据的

**assertions** n.
论断/断言
*Unsupported assertions*

**doubled** v.
增加了一倍/翻了一倍

**citations** n.
引用
*with citations skewed*

**skewed towards** adj.
偏向……于
*years, with citations skewed towards positive results.*

**positive results** n.
正面结果

**disproves** v.
否定

**existence** n.
存在

**defenders** n.
拥护者

**faulted** v.
挑出了……问题

**critique** n.
批评文章

**critics** n.
批评者

**concede** v.
承认
*The critics concede*

**migrate** v.
迁移

**unearthed** v.
发掘

**allure** n.
魅力

**saga** n.
传奇

**convey** v.
输送了
*how much the networks convey*

**matters** v.
重不重要

# 文章简述

- 发现：1997年，实验发现两种幼树之间有碳转移，似乎经由连接树根的真菌传递，“林木万维网”的说法由此走红。
- 想象：真菌能为植物找水和养分，换取植物的糖，还能连接多株植物。畅销书把它讲成树木互相交流、母树照顾自家幼树的故事。
- 复核：2023年研究者重看野外证据，认为不足以证明这种网络普遍存在；接入网络对幼苗有利、不利都出现过，最常见的是没有明显影响。
- 疑点：没有经同行评审的野外研究证明大树偏爱亲生后代，论文引用还偏向有利结果；原先实验用的也是幼苗。
- 未定：2025年支持者质疑复核方法。双方承认地下有物质转移，争论的是网络到底传了多少、对森林有多重要，还需实证。

# 向鸸鹋宣战

## *The Great Emu War*

机枪为何没能解决鸸鹋危机?

# 英文原文

Around Campion, Western Australia, most farmers were First World War **veterans**, **settlers** placed by a government scheme on **marginal parcels** of **farmland**. They were **inexperienced growers**, and a quarter had already quit. In 1932, after drought, roughly 20,000 emus **swarmed** in from **arid** country **in flocks** and **trampled** the wheat **crops**.

The farmers' **plight** took a military turn. **In desperation**, a **delegation** of ex-soldiers **aired** their **grievances** and asked the Defence Minister for **machine-guns**. He agreed, sending not a **battalion** but a **detachment**: Major Meredith, an **artillery** officer, with two soldiers, two Lewis guns, and 10,000 rounds of **ammunition**. The **offensive** began on 2 November 1932.

At a dam, about a thousand birds approached an **ambush**, but a gun **jammed** after a dozen fell. The flocks broke **formation** into small, **agile** groups, **frustrating** each **tactical** plan, and a truck-mounted gun proved **futile**. Six days of **wasteful** firing spent 2,500 rounds on perhaps 50 to 200 birds, a **ludicrous** return. After **parliamentary** questions and press **ridicule**, an **embarrassing withdrawal** came on 8 November, though shooting restarted within days.

Meredith was recalled on 10 December. His **memo**'s **inventory** counted 986 kills from 9,860 rounds, a **ratio** of ten **bullets** to one bird. He **likened** the **resilient** birds' **toughness to** the **armour** of tanks. Five weeks of **warfare** had barely dented the **hardy** flocks' **endurance**.

Later **pleas** for **reinforcements** were refused, and **intervention gave way to** a **bounty sanctioned** by the government. This **payout** per bird gave farmers **compensation** and an **incentive** for **extermination**. Farmers claimed over 57,000 **payments** in six months of 1934, more than fifty-seven times Meredith's 986 kills.

# 中文译文

在西澳大利亚州坎皮恩一带，大多数农民是第一次世界大战的退伍军人，他们作为定居者，由政府计划安置在贫瘠的/边缘的小块土地上，以这些农地为生。他们是缺乏经验的种植者，已有四分之一的人放弃了土地。1932年，旱灾过后，约2万只鸸鹋成群地从干旱地区蜂拥而至，践踏了（指动物破坏）小麦庄稼。

农民的困境由此走向了军事手段。绝望之中，一个由退伍士兵组成的代表团公开表达了他们的不满/委屈，请求国防部长提供机枪。部长同意了，但派出的不是一个营，而是一支小分队：梅雷迪思少校，一名炮兵军官，带着两名士兵、两挺刘易斯机枪和1万发弹药。进攻于1932年11月2日展开。

在一处水坝，约一千只鸟靠近了埋伏/伏击范围，但打倒十来只后，一挺机枪就卡壳了。鸟群打乱了（它们自己的）队形，（它们）分成了灵活的小群体，挫败了每一个战术计划；装在卡车上的机枪也徒劳无功。六天的浪费的射击花费了/消耗了2,500发，只打死大约50至200只鸟，这是一个荒唐可笑的回报。在议会质询和报界嘲笑/嘲讽之后，一场尴尬的撤退发生在11月8日；不过没过几天，射击又重新开始了。

梅雷迪思于12月10日被召回。他在备忘录里开列的清单计数（显示），9,860发打死了986只，比例是十发子弹对一只鸟。他把这些耐打的鸟的坚韧比作坦克的装甲。五个星期的战事几乎没有削弱这些顽强的鸟群的耐受力/抗造力。

后来请求增援的恳求都遭到拒绝，干预转变为（让步于）政府批准的悬赏。这种按只计算的钱款支出（赏金）给了农民补偿，也成为彻底消灭鸸鹋的激励。农民在1934年的六个月里领取了5.7万多笔（赏金）支付，是梅雷迪思那986只战果的五十七倍多。

# 词汇与表达

**veterans** n.
退伍军人
*First World War veterans*

**settlers** n.
定居者

**marginal** adj.
贫瘠的/边缘的
*on marginal parcels of farmland.*

**parcels** n.
小块土地

**farmland** n.
农地

**inexperienced** adj.
缺乏经验的

**growers** n.
种植者

**in flocks** n.
成群地

**swarmed** v.
蜂拥而至

**arid** adj.
干旱
*from arid country in flocks*

**trampled** v.
践踏了（指动物破坏）

**crops** n.
庄稼

**plight** n.
困境
*farmers' plight*

**In desperation** n.
绝望之中

**delegation** n.
代表团
*a delegation of ex-soldiers*

**aired** v.
公开表达了

**grievances** n.
不满/委屈
*their grievances*

**machine-guns** n.
机枪

**battalion** n.
一个营

**detachment** n.
小分队
*not a battalion but a detachment*

**artillery** n.
炮兵

**ammunition** n.
弹药
*10,000 rounds of ammunition.*

**offensive** n.
进攻

**ambush** n.
埋伏/伏击范围
*approached an ambush*

**jammed** v.
卡壳了

**formation** n.
队形

**agile** adj.
灵活的
*small, agile groups*

**frustrating** v.
挫败了
*frustrating each tactical plan*

**tactical** adj.
战术

# 词汇与表达（续）

**futile** adj.
徒劳无功
*proved futile.*

**wasteful** adj.
浪费的

**ludicrous** adj.
荒唐可笑的
*a ludicrous return.*

**parliamentary** adj.
议会

**ridicule** n.
嘲笑/嘲讽

**embarrassing** adj.
尴尬的

**withdrawal** n.
撤退
*an embarrassing withdrawal*

**memo** n.
备忘录

**inventory** n.
清单

**ratio** n.
比例
*a ratio of ten bullets to one bird.*

**bullets** n.
子弹

**likened to** 表达
把……比作

**resilient** adj.
耐打的
*the resilient birds' toughness*

**toughness** n.
坚韧

**armour** n.
装甲

**warfare** n.
战事

**hardy** adj.
顽强的

**endurance** n.
耐受力/抗造力

**pleas** n.
恳求

**reinforcements** n.
增援
*pleas for reinforcements*

**intervention** n.
干预
*intervention gave way to a bounty*

**gave way to** phr. v.
转变为（让步于）
*intervention gave way to a bounty*

**bounty** n.
悬赏
*a bounty sanctioned by the government.*

**sanctioned** v.
批准

**payout** n.
钱款支出（赏金）

**compensation** n.
补偿
*gave farmers compensation*

**incentive** n.
激励
*an incentive for extermination.*

**extermination** n.
彻底消灭

**payments** n.
支付

# 文章简述

- 困境：1932年旱灾后，约两万只鸸鹋涌入西澳农田、践踏小麦；当地许多农户是退伍军人，向军方求助。
- 出兵：军方派一名少校和两名士兵，携两挺机枪、一万发子弹，试图射杀侵入农田的鸸鹋。
- 受挫：伏击时机枪卡壳，鸟群又分散成灵活小群，卡车上的机枪也没奏效；媒体嘲讽这场行动，议会提出质询。
- 撤军：部队一度撤离又恢复射击，约五周后被召回；报告登记消耗9860发子弹、击杀986只，平均约十发子弹一只，鸟患仍未解决。
- 转向：政府拒绝增援，改为农民每杀一只鸟就可申领一笔赏金；1934年半年内申领逾5.7万笔，按只计的数量远超军方登记战果。

# 兴登堡号的 34 秒

*The Last Flight of the Hindenburg*

一场被拍下的大火，怎样终结了飞艇客运时代？

# 英文原文

In 1936 the **colossal** Hindenburg made 17 Atlantic **round trips**, a **marvel** of **luxury** and **glamour**. Its **amenities** included a **lounge** and, that year, a grand piano. An American **embargo** on **helium export** had left the ship relying on **hydrogen**. Because that gas was **combustible**, **smokers sat behind** an airlock with one **electric lighter**.

The **airship** left Frankfurt on 3 May 1937. Hours behind its **timetable**, it met **thunderstorms** at Lakehurst and **circled** for over an hour **before** its **descent** towards the **mooring mast**. At about 7:25 pm on 6 May, **flames** appeared near the **stern**. The **inferno incinerated** the ship in about half a minute, leaving a **crumpled frame**.

Of the 97 aboard, 62 survived, a **proportion** close to **two-thirds**, while **a minority of** 35 died, as did one man on the ground. A 14-year-old **cabin boy** was **drenched** by a **deluge** from a **burst** water tank, and the **soaking** saved him. He dropped through a **hatch** and **scrambled** clear, escaping only **narrowly**.

Newsreel cameras and **photographers** caught the disaster. A radio **correspondent**'s **eyewitness commentary** was not live; **audiences** heard it the next day. The cause has not been **definitively** established, but **static electricity igniting leaking** hydrogen is the **leading explanation**. A **theory** blaming the **doped fabric** has been **rejected**.

The 1933 crash of USS Akron killed 73 yet won less **notoriety**. The filmed fire left a **fateful image** that **abruptly** wrecked **confidence**. As public **perception soured**, Graf Zeppelin was **withdrawn**, later **scrapped**, and a **glamorous epoch** of **aviation** closed. The **doomed** airship's first journey to North America had begun on 6 May 1936, exactly a year before the fire.

# 中文译文

1936年，巨大的兴登堡号完成了17次跨大西洋往返飞行，这是一个奢华与魅力的奇观。它的便利设施包括一间休息厅，以及，在那一年，一架三角钢琴。美国对氦气出口的禁运已经使得这艘飞艇只能依赖于氢气。因为氢气易燃，吸烟者只能坐在一道带有电子点烟器的气闸后面。

1937年5月3日，飞艇离开法兰克福。它比时刻表晚了几个小时，在莱克赫斯特遇到雷暴，盘旋了一个多小时，才开始朝着系留塔架下降。5月6日晚上约7点25分，火焰出现在了飞艇的尾部附近。这场无法控制的大火在大约半分钟内就焚毁了这艘飞艇，留下了一副扭曲变形的骨架。

在艇上97人中，62人生还，这一比例接近三分之二；而少数的35人遇难，地面上另有一名男子也丧生了。一名14岁的艇上的服务生被一个爆裂的水箱里涌出的水浇透了，而正是这一身湿透救了他。他从一个舱口掉落下去，迅速而吃力地爬了出来，仅仅勉强逃脱。

新闻纪录片摄影机和摄影师拍下了这场灾难。一位电台的专题记者的目击实况报道并不是直播；听众在第二天才听到。起火原因尚未清楚地得到确认，但静电点燃泄漏的氢气是最主要的解释。一种将责任归咎于上过涂料的蒙皮织物的未被证实的看法，并没有被接受。

1933年阿克伦号失事造成73人死亡，恶名却没那么大。被拍下的大火留下了一幅带来厄运的画面，骤然摧毁了人们的信心。随着公众的看法变糟，格拉夫·齐柏林号退役，随后被报废处理，而航空业的一个充满魅力的时代结束了。这艘注定毁灭的飞艇首次飞往北美的航程，始于1936年5月6日，恰好是那场大火的一年前。

# 词汇与表达

**colossal** adj.
巨大的
*the colossal Hindenburg*

**round trips** n.
往返飞行

**marvel** n.
奇观

**luxury** n.
奢华

**glamour** n.
魅力

**amenities** n.
便利设施
*Its amenities included a lounge*

**lounge** n.
休息厅

**embargo** n.
禁运
*An American embargo on helium export*

**helium** n.
氦气

**export** n.
出口

**hydrogen** n.
氢气

**combustible** adj.
易燃
*that gas was combustible*

**smokers** n.
吸烟者

**sat behind** v.
坐在……后面

**electric lighter** n.
电子点烟器

**airship** n.
飞艇

**timetable** n.
时刻表

**thunderstorms** n.
雷暴

**circled** v.
盘旋了

**before** conj.
才开始

**descent** n.
下降
*its descent towards the mooring mast*

**mooring mast** n.
系留塔架
*towards the mooring mast*

**flames** n.
火焰

# 词汇与表达（续）

**stern** n.
尾部
*near the stern*

**inferno** n.
无法控制的大火
*The inferno incinerated the ship*

**incinerated** v.
焚毁了
*The inferno incinerated the ship*

**crumpled** adj.
扭曲变形的
*leaving a crumpled frame*

**frame** n.
骨架

**a minority of** phr.
少数的

**proportion** n.
比例
*a proportion close to two-thirds*

**two-thirds** n.
三分之二

**cabin boy** n.
艇上的服务生

**drenched** adj.
浇透了
*was drenched by a deluge*

**deluge** n.
涌出的水
*a deluge from a burst water tank*

**burst** v.
爆裂的

**soaking** n.
湿透

**hatch** n.
舱口
*He dropped through a hatch*

**scrambled** v.
迅速而吃力地爬了

**narrowly** adv.
勉强

**photographers** n.
摄影师

**correspondent** n.
专题记者
*A radio correspondent's*

**eyewitness** n.
目击
*eyewitness commentary was not live*

**commentary** n.
实况报道
*eyewitness commentary was not live*

# 词汇与表达（续）

**audiences** n.
听众

**definitively** adv.
清楚地
*has not been definitively established*

**static electricity** n.
静电
*static electricity igniting*

**igniting** v.
点燃

**leaking** adj.
泄漏的

**leading explanation** phr.
最主要的解释
*is the leading explanation*

**theory** n.
未被证实的看法

**doped** adj.
上过涂料的

**fabric** n.
蒙皮织物

**rejected** v.
没有被接受

**notoriety** n.
恶名

**fateful** adj.
带来厄运的

**image** n.
画面

**abruptly** adv.
骤然

**confidence** n.
信心

**perception** n.
看法
*As public perception soured*

**soured** v.
变糟

**withdrawn** v.
退役

**scrapped** v.
报废处理

**glamorous** adj.
充满魅力的

**epoch** n.
时代
*a glamorous epoch of aviation*

**aviation** n.
航空业

**doomed** adj.
注定毁灭的

# 文章简述

- 隐患：兴登堡号是豪华跨洋飞艇；美国禁运氦气，使它只能靠易燃氢气浮空，留下安全隐患。
- 失事：1937年5月6日，它在美国降落、准备停靠地面塔架时尾部起火，约半分钟就烧成扭曲骨架。
- 伤亡：艇上97人中62人生还、35人遇难；地面另有1人死亡，遇难者合计36人。
- 原因：火因尚无定论，主要解释是静电点燃泄漏氢气；归咎外层布料涂层的说法被否定。
- 落幕：1933年另一飞艇事故死73人，却不及兴登堡号出名；这次影像和次日播出的现场录音重创信心，飞艇客运时代落幕。

# 比信先到家的鸟

*The Bird That Beat the Letter Home*

能辨方向的鸟，怎样知道自己在哪里、家又在哪里？

# 英文原文

On 3 June 1952 Rosario Mazzeo **released** a Manx shearwater in Boston. It came by **rail** and **airliner** from its **burrow** on Skokholm, an **isle** off Wales, and Mazzeo **posted a letter at once**. After a roughly 3,200-mile **odyssey** across the **unbroken Atlantic**, the **feathered traveller** was back on its **doorstep** twelve and a half days later. The letter arrived **afterwards**.

The first **hints** of a compass were **celestial**. In the 1950s Kramer kept starlings **cooped** in **cages** and moved the **apparent sun** with mirrors. The **duped** birds **swivelled** to match, **allowing for** the sun's daily **arc**. In the 1960s Emlen **curtained off** stars in a planetarium's **vault**. His buntings **steered** by stars around the **pole-star**, the **axis** of the **nightly whirl**.

In 1972 the Wiltschkos showed that **robins** read Earth's **magnetic field** by **inclination**, not **polarity**, unlike a **sailor**'s **needle**. In 1978 Schulten proposed a **light-triggered** reaction to **decode** the field. Proposed in 2000, cryptochrome, a protein in the **retina**, is now the **foremost suspect**. In 2021 robin cryptochrome proved more **finely tuned** in the laboratory than that of chickens or **pigeons**. Proof in a living bird is **awaited**.

In 2014 came an **eerie**, **man-made twist**. At Oldenburg University, robins in campus **huts** lost that **sense**. In huts **clad in** grounded **aluminium**, they **reclaimed** their **bearings**. Removing the grounding, or **piping** radio noise **in**, **bewildered** them again in double-blind tests. The **interference**, a **murmur** from everyday **appliances**, sat far below WHO **safety limits**.

How a **wanderer** knows where it is remains **unanswered**. The compass code is partly **cracked**, but the **atlas** that steered the shearwater **has yet to** be read.

# 中文译文

1952年6月3日，罗萨里奥·马泽奥在波士顿放飞了一只大西洋鹱。它乘火车和客机，从斯科克霍姆岛上的洞穴来到这里，那是威尔士外海的一座小岛；而马泽奥随即寄出了一封信。经过约三千二百英里的远征，飞越连绵不断的大西洋之后，这位披着羽毛的旅行者十二天半后回到了自家门口。那封信是随后才到的。

关于这种罗盘的最初迹象，是和天体有关的。20世纪50年代，克雷默把椋鸟关进笼子里，再用镜子挪动太阳的视位置。受骗的鸟儿随之转动以与之匹配，并且还会考虑到太阳每天运行的弧线。20世纪60年代，埃姆伦在天文馆的穹顶内，用帘子遮挡住了星星。他的靛蓝彩鹀依靠北极星周围的星星控制方向，北极星正是星空每夜都绕着旋转的轴心。

1972年，维尔奇科夫妇证明，知更鸟读取地球磁场时，看的是倾角，而不是极性，这一点和水手的罗盘指针不同。1978年，舒尔滕提出了一种由光触发、用于解码地球磁场的反应。2000年被提出的隐花色素，是视网膜中的一种蛋白质，如今它是头号嫌疑对象。2021年，知更鸟的隐花色素在实验室里被证明调校得更精细，胜过鸡和鸽子的。在活鸟身上的证据，仍有待获取。

2014年，事情出现了一个诡异的、人为的转折。在奥尔登堡大学，校园小木屋里的知更鸟失去了这种感知/感官。在覆有接地铝板的小屋里，它们找回了它们的方向。无论是拆掉接地，还是灌入无线电噪声，在双盲实验中都再次让它们不知所措。这种干扰只是日常电器发出的一阵电磁低语，强度远低于世卫组织的安全限值。

一位漫游者如何知道自己身在何处，至今仍没有答案。罗盘的密码已破解了一部分，但指引那只大西洋鹱的那张地图，还没有人读懂。

# 词汇与表达

**released** v.
放飞了

**rail** n.
火车

**airliner** n.
客机

**burrow** n.
洞穴

**isle** n.
小岛

**posted a letter** v.
寄出了一封信

**at once** adv.
随即

**odyssey** n.
远征
*a roughly 3,200-mile odyssey*

**unbroken** adj.
连绵不断的

**Atlantic** n.
大西洋

**feathered** adj.
披着羽毛的

**traveller** n.
旅行者

**doorstep** n.
门口

**afterwards** adv.
随后

**hints** n.
迹象

**celestial** adj.
和天体有关的
*hints of a compass were celestial*

**cooped** v.
关进

**cages** n.
笼子

**apparent sun** n.
太阳的视位置
*moved the apparent sun with mirrors*

**duped** v.
受骗的

**swivelled** v.
转动

**allowing for** v.
考虑到
*allowing for the sun's daily arc*

**arc** n.
弧线

# 词汇与表达（续）

**curtained off** v.
用帘子遮挡住了

**vault** n.
穹顶

**steered** v.
控制方向

**pole-star** n.
北极星

**axis** n.
轴心
*the axis of the nightly whirl*

**nightly** adj.
每夜

**whirl** n.
旋转

**robins** n.
知更鸟

**magnetic field** n.
磁场
*Earth's magnetic field*

**inclination** n.
倾角
*by inclination, not polarity*

**polarity** n.
极性
*by inclination, not polarity*

**sailor** n.
水手

**needle** n.
指针

**light-triggered** adj.
由光触发
*a light-triggered reaction*

**decode** v.
解码
*to decode the field*

**retina** n.
视网膜
*a protein in the retina*

**foremost** adj.
头号
*the foremost suspect*

**suspect** n.
嫌疑对象
*the foremost suspect*

**finely** adv.
精细

**tuned** adj.
调校

**pigeons** n.
鸽子

# 词汇与表达（续）

**awaited** v.
有待
*Proof in a living bird is awaited*

**eerie** adj.
诡异的

**man-made** adj.
人为的

**twist** n.
转折

**huts** n.
小木屋

**sense** n.
感知/感官

**clad in** adj.
覆有……的

**aluminium** n.
铝

**reclaimed** v.
找回了
*they reclaimed their bearings*

**bearings** n.
方向
*they reclaimed their bearings*

**piping in** v.
灌入

**bewildered** adj.
不知所措
*bewildered them again*

**interference** n.
干扰
*The interference, a murmur*

**murmur** n.
低语

**appliances** n.
电器
*everyday appliances*

**safety limits** n.
安全限值

**wanderer** n.
漫游者

**unanswered** adj.
没有答案
*remains unanswered*

**cracked** v.
破解了
*The compass code is partly cracked*

**atlas** n.
地图
*the atlas that steered the shearwater*

**has yet to** phr.
还没有

# 文章简述

- 归巢：1952年，一只大西洋鳽被带到波士顿放飞，跨越约3200英里大西洋，12天半就回到威尔士外海的巢，比放飞者寄出的信还早。
- 辨向：研究者改变鸟看到的太阳位置、遮住星空，发现不同鸟类能借太阳或星空辨方向；另有鸟能感知地磁。
- 猜想：知更鸟眼中的隐花色素蛋白，可能借光触发的化学反应感知地磁。实验室结果支持这种可能，但还没在活鸟体内证实。
- 干扰：电器产生的电磁干扰会让知更鸟迷向；用接地铝板屏蔽后，它们又能找准方向，断开接地则再次迷失。
- 未解：知道朝哪边飞，还不等于知道自己现在在哪。鸟如何确定位置、找出回家的路线，仍未完全弄清。

55

# 大恶臭逼出了下水道

*The Stink That Built London's Sewers*

下水道本为消除臭味，为什么还能减少疾病?

# 英文原文

In the **fierce heat** of summer 1858, the curtains of the new **Houses of Parliament** hung heavy with chloride of **lime**, a **bleach** to make the air **tolerable**. The Thames **festered**, and MPs **contemplated** moving out.

The river had become London's **lavatory**. **Antiquated** sewers and **outlets discharged** the **untreated sewage** of some three million city **dwellers** into its **currents**, where the **excrement stewed** and **decayed**. The **vile fumes** grew so **overpowering** that the **episode** earned a name, the Great **Stink**.

**Disgust** found a voice on 15 July, when the **Chancellor of the Exchequer**, Benjamin Disraeli, **denounced** the river **as** a **hellish** pool of **unbearable** horrors. A **bill** funding new sewers was **fast-tracked** into law in about 18 days.

The engineer Joseph Bazalgette **masterminded** the response. His 82 miles of **stout intercepting sewers** caught the flow **short of** the river and **diverted** it east, **downstream** of the city. With some 1,100 miles of street sewers as **tributaries**, the **infrastructure** took 318 million **bricks**. Having calculated an **adequate calibre** for each pipe, he **doubled** it. The **backbone** lies **buried underneath** the **newly** built Victoria, Albert, and Chelsea Embankments. **Substantially** complete by 1875, much of the network is **in use** today.

Yet that **sanitation rested on** a **fallacy**. The **predominant belief**, miasma, blamed disease on **foul air** and **vapours**, so the sewers were intended **principally** to **suppress** the smell. They worked for an **unintended** reason, guarding the **purity** of the water Londoners drank.

Cholera **resurfaced** in 1866 and killed about 5,600 people in the East End, the one **locality** not yet connected.

A remedy **aimed at** the nose protected the **gut**.

# 中文译文

在酷热的1858年夏天，新落成的议会大厦里的窗帘垂挂着，沉甸甸地浸湿了氯化石灰，这是一种漂白剂，用来让空气变得可以忍受。泰晤士河正在溃烂发臭，而议员们考虑过搬离这里。

这条河已经成了伦敦的厕所。老旧的下水道和排污口排放未经处理的污水，它们来自约三百万城市居民，排入河的水流中，在那里，粪便处于炎热的空气中并腐败。令人恶心的刺鼻气体变得如此极其强烈的/令人难以忍受，以至于这段时期赢得了一个名字，大恶臭。

这股厌恶找到了代言人，是在7月15日，当时财政大臣本杰明·迪斯雷利公开抨击这条河是一潭地狱般的池水，满是令人无法忍受的恐怖。一项为新下水道拨款的法案被快速推进/被加速审批，成为法律，只用了约18天。

工程师约瑟夫·巴泽尔杰特主持策划了这次应对。他修建的82英里坚固的截流下水道截住了污水，在到达河流之前，并把它改道向东，送往城市下游。有约1,100英里的街道下水道作为支流，整套基础设施用了三亿一千八百万砖块。先算出足够的内径/粗细，用于每条管道，他再把它加倍。系统的主干就埋藏在新近修成的维多利亚、阿尔伯特和切尔西河堤之下。到1875年基本上已经完工，这套管网的大部分至今仍在使用。

然而，这套卫生设施/下水道设施建立在一个谬误之上。当时占主导地位的看法是瘴气说，把疾病归咎于污浊的空气和臭水的蒸汽，所以下水道修建的目的主要是为了压住臭味。它们奏效，却是出于一个意料之外的原因，那就是守住了伦敦人饮用水的洁净。

霍乱再次出现于1866年，夺去了约5,600人的生命，在伦敦东区，那是唯一尚未接入的地区。

一项冲着鼻子去的补救措施，护住的却是肠胃。

# 词汇与表达

**fierce heat** adj.
酷热

**Houses of Parliament** n.
议会大厦

**lime** n.
石灰

**bleach** n.
漂白剂

**tolerable** adj.
可以忍受
*to make the air tolerable*

**festered** v.
溃烂发臭

**contemplated** v.
考虑

**lavatory** n.
厕所

**Antiquated** adj.
老旧的
*Antiquated sewers and outlets*

**outlets** n.
排污口

**discharged** v.
排放
*discharged the untreated sewage*

**untreated** adj.
未经处理的
*the untreated sewage*

**sewage** n.
污水
*the untreated sewage*

**dwellers** n.
居民

**currents** n.
水流

**excrement** n.
粪便

**stewed** v.
处于炎热的空气中

**decayed** v.
腐败

**vile** adj.
令人恶心的

**fumes** n.
刺鼻气体

**overpowering** adj.
极其强烈的/令人难以忍受

# 词汇与表达（续）

**episode** n.
这段时期

**Stink** n.
恶臭

**Disgust** n.
厌恶

**Chancellor of the Exchequer** n.
财政大臣

**denounced as** v.
公开抨击……是

**hellish** adj.
地狱般的

**unbearable** adj.
令人无法忍受的

**bill** n.
法案
*A bill funding new sewers*

**fast-tracked** v.
被快速推进/被加速审批
*fast-tracked into law*

**masterminded** v.
主持策划了
*masterminded the response*

**stout** adj.
坚固的

**intercepting sewers** n.
截流下水道
*stout intercepting sewers*

**short of** prep.
在到达……之前

**diverted** v.
改道
*diverted it east*

**downstream** adv.
下游

**tributaries** n.
支流

**infrastructure** n.
基础设施
*the infrastructure took*

**bricks** n.
砖块

**adequate** adj.
足够的
*an adequate calibre*

**calibre** n.
内径/粗细
*an adequate calibre for each pipe*

**doubled** v.
加倍

# 词汇与表达（续）

**backbone** n.
主干

**buried** v.
埋藏

**underneath** prep.
之下

**newly** adv.
新近

**Substantially** adv.
基本上

**in use** prep.
在使用

**sanitation** n.
卫生设施/下水道设施
*that sanitation rested on a fallacy*

**rested on** v.
建立在……之上

**fallacy** n.
谬误
*rested on a fallacy*

**predominant** adj.
占主导地位的
*The predominant belief*

**belief** n.
看法

**foul air** n.
污浊的空气

**vapours** n.
蒸汽

**principally** adv.
主要

**suppress** v.
压住
*to suppress the smell*

**unintended** adj.
意料之外的
*an unintended reason*

**purity** n.
洁净
*the purity of the water*

**resurfaced** v.
再次出现
*Cholera resurfaced in 1866*

**locality** n.
地区

**aimed at** v.
冲着……去的
*A remedy aimed at the nose*

**gut** n.
肠胃

# 文章简述

- 危机：1858年酷暑，伦敦把未经处理的污水排进泰晤士河，臭到议员都想搬走，这场“大恶臭”推动了下水道建设。
- 行动：拨款法案约18天获通过，工程师巴泽尔杰特主持修建新管网，并把算出的管径再加倍。
- 工程：新管道在污水入河前先截住它，再送到城市下游，减少城市饮用水被污水污染。
- 误判：当时人们以为臭气本身会致病，主要想靠下水道除臭；工程真正保护健康的原因，却是改善了饮用水。
- 结果：1866年，尚未接入管网的东区约5600人死于霍乱。管网到1875年基本完工，大部分至今仍使用，形成了“本想管臭味，实际护住肠胃”的反差。

56

# 原子弹之父的审判

*The Trial of the Father of the Atomic Bomb*

造出原子弹的科学家，为何被撤销涉密资格？

# 英文原文

J. Robert Oppenheimer, born in New York on 22 April 1904, was an **accomplished** physicist and **prominent lecturer** at Berkeley and Caltech. From April 1943 he **oversaw** a **secretive** weapons **installation** at Los Alamos, whose **bombs** were the **collaborative creation** of a **thousands-strong workforce**.

In the **pre-dawn** darkness of 16 July 1945, the first nuclear test **illuminated** the **desolate** New Mexico **landscape** with a **blinding glare**, its **explosive** force roughly 20 kilotons. On 6 and 9 August 1945 atomic **bombings devastated** Hiroshima and Nagasaki, where **year-end fatalities** numbered well over 100,000 and about 70,000 **respectively**.

**Oppenheimer** left Los Alamos in October 1945 and from 1947 **presided over** Princeton's Institute for Advanced Study. In October 1949 the **advisory** committee he chaired, expressing **misgivings**, **unanimously counselled against** a **crash programme** for the **hydrogen** bomb, a **vastly** more **destructive** weapon. In December 1953 a **presidential directive severed** his **access to confidential documentation**.

From 12 April to 6 May 1954 he was **cross-examined** at a security **hearing**, an **administrative proceeding**, not a criminal **prosecution**. On 29 June 1954 the **Atomic Energy** Commission voted 4 to 1 against letting him **regain** his **clearance**, two days before his **consultancy** contract was due to **expire**. The ruling did not find him **disloyal**, but **nonetheless** questioned his character and **associates**.

# 英文原文（续）

On 2 December 1963 President Johnson **bestowed on** him the Fermi Award, which Kennedy had **authorised** before his **assassination**. Oppenheimer died on 18 February 1967. In December 2022 the energy **secretary officially vacated** the 1954 **determination**, calling the process **flawed** and **contrary to** the commission's rules. The **stigma** of the **revocation** had **persisted** for fifty-five years beyond his **lifetime**.

# 中文译文

J・罗伯特・奥本海默1904年4月22日生于纽约，是一位卓有成就的物理学家，也是伯克利和加州理工学院的知名教师。从1943年4月起，他主管洛斯阿拉莫斯的一处秘密武器设施；这里的炸弹是数千人的劳动力共同协作的创造成果。

1945年7月16日黎明前的黑暗中，第一次核试验以一道刺眼的强光照亮了新墨西哥州荒凉的景观，其爆炸威力约合2万吨TNT当量。1945年8月6日和9日，原子弹轰炸摧毁了广岛和长崎，在这两地，年底的死亡人数分别达到了远超十万和约七万。

1945年10月，奥本海默离开洛斯阿拉莫斯；从1947年起，他掌管/执掌普林斯顿高等研究院。1949年10月，他担任主席的顾问委员会表达了疑虑，并一致建议拒绝一项针对氢弹的紧急计划，一种极其更加具有毁灭性的武器。1953年12月，一道总统的指令切断了他接触机密文件的权限。

1954年4月12日至5月6日，他在一场安全听证会上接受盘问，这场听证会是行政的程序，而非刑事的起诉。1954年6月29日，原子能委员会以4比1投票反对让他恢复安全许可，在他的咨询合同预计要到期之前，还剩两天。裁决没有认定他不忠，但仍然质疑了他的品格和他所结交的人。

1963年12月2日，约翰逊总统授予他费米奖，该奖项是肯尼迪在遇刺前批准的。奥本海默于1967年2月18日去世。2022年12月，能源部长正式撤销了1954年的裁定，称当年的程序是有缺陷的且违背了委员会的规定。撤销安全许可带来的污名，在他的一生结束之后，又持续了五十五年。

# 词汇与表达

**accomplished** adj.
卓有成就的
*an accomplished physicist*

**prominent** adj.
知名
*prominent lecturer*

**lecturer** n.
教师

**oversaw** v.
主管
*he oversaw*

**secretive** adj.
秘密

**installation** n.
设施

**bombs** n.
炸弹

**collaborative** adj.
共同协作的
*the collaborative creation*

**creation** n.
创造成果

**thousands-strong** adj.
数千人的

**workforce** n.
劳动力
*a thousands-strong workforce*

**pre-dawn** adj.
黎明前的

**illuminated** v.
照亮了
*the first nuclear test illuminated*

**desolate** adj.
荒凉的

**landscape** n.
景观

**blinding glare** n.
刺眼的强光

**explosive** adj.
爆炸

**bombings** n.
轰炸

**devastated** v.
摧毁了
*devastated Hiroshima and Nagasaki*

**year-end** adj.
年底的

**fatalities** n.
死亡人数
*year-end fatalities*

# 词汇与表达（续）

**respectively** adv.
分别

**Oppenheimer** n.
奥本海默

**presided over** v.
掌管/执掌
*presided over Princeton's Institute*

**advisory** adj.
顾问

**misgivings** n.
疑虑
*expressing misgivings*

**unanimously** adv.
一致
*unanimously counselled against*

**counselled against** v.
建议拒绝
*counselled against a crash programme*

**crash programme** n.
紧急计划

**hydrogen** n.
氢

**vastly** adv.
极其

**destructive** adj.
毁灭性的

**presidential** adj.
总统的

**directive** n.
指令
*a presidential directive*

**severed** v.
切断了

**access to** n.
接触……的权限

**confidential** adj.
机密
*confidential documentation*

**documentation** n.
文件

**cross-examined** v.
盘问

**hearing** n.
听证会
*a security hearing*

**administrative** adj.
行政的
*an administrative proceeding*

**proceeding** n.
程序

# 词汇与表达（续）

**prosecution** n.
起诉
*not a criminal prosecution*

**Atomic Energy** n.
原子能

**regain** v.
恢复

**clearance** n.
安全许可
*regain his clearance*

**consultancy** n.
咨询

**expire** v.
到期
*was due to expire*

**disloyal** adj.
不忠

**nonetheless** adv.
仍然

**associates** n.
结交的人

**bestowed on** v.
授予

**authorised** v.
批准

**assassination** n.
遇刺

**secretary** n.
部长

**officially** adv.
正式

**vacated** v.
撤销了
*vacated the 1954 determination*

**determination** n.
裁定

**flawed** adj.
有缺陷的
*calling the process flawed*

**contrary to** adj.
违背了

**stigma** n.
污名
*The stigma of the revocation*

**revocation** n.
撤销

**persisted** v.
持续了

**lifetime** n.
一生

# 文章简述

- 造弹：物理学家奥本海默领导数千人造出原子弹，1945年完成首次核试验，随后原子弹用于轰炸广岛、长崎。
- 分歧：战后，他主持的顾问委员会一致反对紧急推进氢弹计划；氢弹是一种比原子弹破坏力更强的核武器。
- 听证：1954年他接受安全听证，这是行政审查，并非刑事起诉；裁定也未认定他不忠。
- 失权：原子能委员会以4比1拒绝恢复他接触机密资料的资格，质疑其品格和交往，使其背负污名。
- 撤销：1963年虽获费米奖，1954年裁定直到2022年才由能源部长以程序违规为由撤销，距他去世已55年。

57

# 一颗刺果钩出的发明

*The Burrs That Became Velcro*

衣服上的刺果，怎样变成了日常搭扣？

# 英文原文

In 1941 George de Mestral, a **Swiss** engineer, returned from hunting in the Alps with his **hound**, an Irish Pointer. **Prickly** burdock **seed-heads** had **hitched** themselves to his clothes and lay **tangled** in the dog's **fur**. Under a microscope he saw thousands of tiny **barbs**, each a **hook grasping** the small **loops** in cloth.

Few **took** his idea **seriously** at first. In Lyon, then a **weaving** centre, a cotton version proved too **frail** to survive **abrasion**. Working with a **textiles** firm, he turned to **nylon**, whose hooks were **stiff** enough to hold yet easy to **pull apart**. The **trial-and-error** at the **looms** and **mills** lasted about ten years.

The name Velcro **merged** two French words, velours, meaning **velvet**, and crochet, meaning hook. A US patent **duly** followed in 1955. In 1959 a New York fashion show sent **apparel stitched** with the **fasteners** down the **runway**. The public was less **charmed** than expected, **mostly** because of the **aesthetic**.

The **underdog** proved its **utility** in **outer space**. NASA used it in the **Apollo programme** to keep **gear anchored in weightlessness**, so that nothing would **hover** in **mid-air**. Apollo 11 was **equipped with** a **sizeable** amount, about 3,300 square inches. NASA did not invent the nylon **clasp**.

When the patent **ran out** in 1978, **cut-price knock-offs** from other countries **overran** the market, and a **niche** product went **mainstream**. In 2017, to stop its **brand-name melting into** a **generic noun**, the company asked people to call such **mimics** hook and loop fasteners. **In effect**, the firm was asking the public to stop using its own name for **rivals'** goods.

# 中文译文

1941年，乔治·德·梅斯特拉尔，一位瑞士的工程师，带着他的猎犬，一只爱尔兰的指示犬，从阿尔卑斯山的打猎中归来。多刺的牛蒡种子头已把它们自己钩在了他的衣服上，并缠绕在狗的毛皮里。在显微镜下，他看到成千上万个细小的倒刺，每一个（如同）一个钩子，抓住布料上的小圈。

起初，很少有人认真看待他的想法。在里昂，当时的一个纺织中心，一个棉制版本被证明太脆弱，以至于无法在磨损中存活下来。与一家纺织品公司合作，他转向了尼龙，其钩子足够坚硬且不易弯曲，既能扣住，又容易拉开。在织机旁和工厂里的反复试验持续了约十年。

Velcro 这个名字合并了两个法语词，velours 意为天鹅绒，crochet 意为钩子。1955年，一项美国专利如期而至。1959年，纽约一场时装秀让缝有这种搭扣的服装走上T台。公众却不如预期那样着迷，主要是因为它的审美。

这个不被看好的（发明）在外太空证明了自己的用处。美国航天局在阿波罗计划中使用了它，以便在失重状态下保持装备固定，从而没有任何东西会在半空中飘浮。阿波罗11号配备了相当多的用量，约3,300平方英寸。美国航天局并没有发明这种尼龙扣件。

1978年专利到期后，来自其他国家的廉价的仿制品/山寨品泛滥于市场，一种小众产品成了主流。2017年，为了阻止其品牌名逐渐消融为一个通用的名词，该公司要求人们把这类仿品称作为“钩毛搭扣”。实际上，这家公司是在请求公众停止将其自己的名字用在对手的商品上。

# 词汇与表达

**Swiss** adj.
瑞士的

**hound** n.
猎犬

**Prickly** adj.
多刺的

**seed-heads** n.
种子头

**hitched** v.
钩在了

**tangled** adj.
缠绕

**fur** n.
毛皮

**barbs** n.
倒刺
*thousands of tiny barbs*

**hook** n.
钩子

**grasping** v.
抓住
*a hook grasping the small loops*

**loops** n.
圈
*the small loops in cloth*

**took seriously** 表达
认真看待

**weaving** n.
纺织

**frail** adj.
脆弱
*a cotton version proved too frail*

**abrasion** n.
磨损
*to survive abrasion*

**textiles** n.
纺织品

**nylon** n.
尼龙
*he turned to nylon*

**stiff** adj.
坚硬且不易弯曲
*hooks were stiff enough to hold*

**pull apart** 动词短语
拉开
*easy to pull apart*

**trial-and-error** n.
反复试验
*The trial-and-error*

**looms** n.
织机

**mills** n.
工厂

**merged** v.
合并了
*merged two French words*

**velvet** n.
天鹅绒

**duly** adv.
如期

**apparel** n.
服装
*apparel stitched with the fasteners*

**stitched** v.
缝有

**fasteners** n.
搭扣
*apparel stitched with the fasteners*

# 词汇与表达（续）

**runway** n.
T台

**charmed** v.
着迷

**mostly** adv.
主要

**aesthetic** n.
审美
*mostly because of the aesthetic*

**underdog** n.
不被看好的（发明）

**utility** n.
用处
*proved its utility in outer space*

**outer space** n.
外太空

**in weightlessness** n.
失重状态下

**Apollo programme** n.
阿波罗计划

**gear** n.
装备

**anchored** v.
固定
*keep gear anchored in weightlessness*

**hover** v.
飘浮
*hover in mid-air*

**mid-air** n.
半空

**equipped with** v.
配备了
*was equipped with a sizeable amount*

**sizeable** adj.
相当多的

**clasp** n.
扣件

**ran out** v.
到期
*the patent ran out in 1978*

**cut-price** adj.
廉价的

**knock-offs** n.
仿制品/山寨品

**overran** v.
泛滥于

**niche** n.
小众
*a niche product went mainstream*

**mainstream** n.
主流
*a niche product went mainstream*

**brand-name** n.
品牌名

**melting into** v.
消融为

**generic** adj.
通用的
*a generic noun*

**noun** n.
名词

**mimics** n.
仿品

**In effect** 副词短语
实际上
*In effect, the firm*

**rivals'** n.
对手的

# 文章简述

- 启发：瑞士工程师梅斯特拉尔发现，衣服和狗毛上的刺果靠小钩挂住毛圈，便仿照它设计出能反复扣合、拉开的搭扣，也就是常说的魔术贴。
- 试制：棉制搭扣很快磨坏，他改用尼龙，反复试验约十年，1955年获得美国专利。
- 应用：公众反应不如预期热烈，主要是它的样式不合审美；美国航天局后来在阿波罗计划中用它固定失重中的装备，但不是它的发明者。
- 普及：1978年专利到期后，廉价仿品涌入市场，原本小众的搭扣逐渐成为日常用品。
- 正名：Velcro是品牌名。2017年品牌方请公众把仿品叫作钩毛搭扣，避免大家拿自家品牌去称呼所有同类产品。

# 破解霍乱之谜的医生

## *The Doctor Who Solved the Cholera Mystery*

破解霍乱之谜，关键是地图还是饮水？

# 英文原文

In the first ten days of September 1854, cholera **ravaged** an **overcrowded** corner of London's Soho; **upwards of** 500 people **perished**. Most doctors **attributed epidemics to** miasma, **foul** air **arising** from **filth**. John Snow, a **physician** who had been **convinced** since 1849 that cholera's poison was **swallowed**, not **inhaled**, suspected the Broad Street pump.

Finding little visible impurity, he **hesitated**, then **consulted** the death **register** and questioned **bereaved** families. Most **victims** lived near the pump and drank from it. At his **urging**, **parish** officials removed the handle, but daily **fatal** attacks had already **plunged** from a **peak** of 143 to 12. He later mapped the deaths.

In 1855 Edmund Parkes, a professor of **clinical medicine**, **interpreted** the **cluster** on that map as a **poison drifting** through the air. Yet a map could **chart** where people died, not what they drank.

The **crucial** evidence, gathered in 1854, **lay in exceptions**. **Amid** the deaths in the **surrounding** streets, a **workhouse** with its own well lost **a mere** five of 535 **inmates**. More than 70 nearby brewery workers, with a beer **allowance** and their own well, escaped severe cholera.

**Conversely**, a Hampstead **widow** who had not **set foot in** Soho for months had the pump's water **carted** to her daily. She died, as did a visiting **niece** who drank it. Hampstead **then** had no cholera.

In 1855 a government **inquiry declined to condemn** the pump, **contending** its water had at most **absorbed airborne** poison. **Meanwhile**, the **sceptical** curate Henry Whitehead **set out to refute** Snow but found that those who drank from the pump were far more likely to **succumb to** the disease than others, **vindicating** him.

# 中文译文

1854年9月上旬，霍乱在伦敦苏豪区一个拥挤不堪的角落肆虐；超过/多于500人丧生。多数医生把流行病归因于瘴气，也就是从污秽中产生的、污浊的空气。约翰·斯诺，一位内科医生，自1849年起就确信霍乱的毒素是吞进去的，而不是吸进去的，他怀疑问题出在宽街那口水泵上。

在泵水里没发现多少肉眼可见的杂质，他一时犹豫，随后查阅了死亡登记册，又去询问痛失亲人的家庭。罹难者大多住在这口泵附近，也喝过它的水。在他的敦促下，教区官员卸下了泵柄，可这时每天新发的致死病例早已从143例的峰值骤降到12例。他后来把死亡病例标在了地图上。

1855年，埃德蒙·帕克斯，一位临床医学教授，看到那张地图上死者扎堆，便把这种聚集解读为空气中飘散的毒素所致。可地图只能绘制/记录人死在哪里，绘制/记录不了他们喝了什么。

至关重要的/决定性的证据早在1854年就已收集到，就在于那些例外/个例中。在周围的街巷死者接连不断的期间内，一所自有水井的济贫院（收容贫民的机构）里，535名被收容者只死了区区五人。附近一家啤酒厂的70多名工人有啤酒津贴，厂里也有自己的水井，都逃过了重症霍乱。

反过来，汉普斯特德的一位寡妇已有几个月没踏进过苏豪，却让人把这口泵的水每天用车运来。她死了，来探望她并喝了这水的侄女也死了。汉普斯特德那时并没有霍乱。

1855年，政府的调查委员会拒绝给这口泵定罪，坚称泵水至多是吸收了经空气传播的毒素。与此同时，心存怀疑的副牧师（协助教区牧师的低级神职人员）亨利·怀特黑德一心想驳倒斯诺，却发现喝泵水的人死于这种病的可能性远高于旁人，反倒证明了斯诺是正确的。

# 词汇与表达

**ravaged** v.
肆虐
*cholera ravaged an overcrowded corner*

**overcrowded** adj.
拥挤不堪的

**upwards of** phr.
超过/多于

**perished** v.
丧生

**attributed to** v.
把……归因于

**epidemics** n.
流行病

**foul** adj.
污浊的
*foul air arising from filth.*

**arising** v.
产生

**filth** n.
污秽

**physician** n.
内科医生
*John Snow, a physician*

**convinced** adj.
确信
*convinced since 1849*

**swallowed** v.
吞

**inhaled** v.
吸

**hesitated** v.
犹豫

**consulted** v.
查阅了
*then consulted the death register*

**register** n.
登记册

**bereaved** adj.
痛失亲人的
*questioned bereaved families.*

**victims** n.
罹难者

**urging** n.
敦促

**parish** n.
教区

**fatal** adj.
致死
*daily fatal attacks*

**plunged** v.
骤降
*had already plunged*

**peak** n.
峰值

**clinical medicine** adj.
临床医学

**interpreted** v.
解读
*interpreted the cluster*

**cluster** n.
聚集
*the cluster on that map*

**poison** n.
毒素

**drifting** v.
飘散

# 词汇与表达（续）

**chart** v.
绘制/记录

**crucial** adj.
至关重要的/决定性的
*The crucial evidence*

**lay in** phr. v.
在于……中

**exceptions** n.
例外/个例
*lay in exceptions.*

**Amid** prep.
在……期间内

**a mere** adj.
区区

**surrounding** adj.
周围的

**workhouse** n.
济贫院

**inmates** n.
被收容者

**allowance** n.
津贴（免费的啤酒补贴）

**Conversely** adv.
反过来
*Conversely, a Hampstead widow*

**widow** n.
寡妇

**set foot in** phr.
踏进过

**carted** v.
用车运来

**niece** n.
侄女

**then** adv.
那时

**inquiry** n.
调查委员会（官方调查程序
*a government inquiry*

**declined to** v.
拒绝（谢绝
*declined to condemn the pump*

**condemn** v.
定罪

**contending** v.
坚称
*contending its water had*

**absorbed** v.
吸收了

**airborne** adj.
经空气传播的
*airborne poison.*

**Meanwhile** adv.
与此同时

**sceptical** adj.
心存怀疑的
*the sceptical curate Henry Whitehead*

**set out to** phr. v.
一心想

**refute** v.
驳倒
*set out to refute Snow*

**succumb to** phr. v.
死于
*succumb to the disease*

**vindicating** v.
证明了……正确的
*vindicating him.*

# 文章简述

- 疫情：1854年，伦敦苏豪区霍乱在十天内夺走逾500人性命；多数医生认为臭气传播疾病，斯诺医生却怀疑饮水。
- 追查：斯诺查死亡记录、访问家属，发现许多死者喝过宽街水泵的水，并促使官员拆下泵柄。
- 对照：自备水井的济贫院535人中仅5人死亡，附近啤酒厂70多名工人均未患重症；远处原本无疫情的地区，却有两人喝过这口泵水后死亡。
- 辨因：每日致死病例在拆泵柄前已大幅减少，不能把死亡减少全归功于拆柄；死亡地图也只显示人死在哪里，关键证据是各人喝过什么水。
- 验证：官方调查仍用空气传播解释疫情；原想驳倒斯诺的牧师怀特黑德却发现，喝这口泵水者更易死于霍乱，反而支持了斯诺。

# 拥挤的苍穹

## *The Crowded Heavens*

两颗卫星相撞，为什么多年后仍要避让？

# 英文原文

On 10 February 2009, nearly 790 kilometres above Siberia, two satellites **slammed** together at about 42,000 kilometres an hour. Iridium 33 **belonged to** an American satellite-phone **constellation**; Kosmos 2251, a Russian military satellite, had been **derelict** since about 1995. Both **shattered** in the first **accidental collision** between two intact satellites.

Neither craft **swerved**. The Russian **hulk**, lacking **propulsion**, could not. A public collision-warning service had forecast a **narrow miss** of about 584 metres, yet the predicted **encounter** was not among the week's closest; such warnings were **frequent** and **imprecise**. One owner's **discarded relic demolished** another's working **asset**.

The **wreckage**, however, **endangered** everyone else. The **impact flung out** more than 2,000 **catalogued** fragments and **a multitude of** others too small to **pinpoint**. At that height **air drag** is **feeble**, so many would **linger** for decades. In January 2012, the International **Space Station fired** its **thrusters** to **dodge** an Iridium 33 **remnant**.

In June 1978, two NASA scientists **envisaged** a **vicious spiral**, later named the Kessler **syndrome**: each collision would **scatter** fragments, **raising the odds of subsequent** crashes. The 2009 crash **illustrated** that **premise** without **triggering** a **runaway chain reaction**. By the end of 2024, **surveillance** networks tracked about 40,000 objects, only some 11,000 of them **functional**.

# 英文原文（续）

Such a cascade would **unfold** over decades, though, and is not **inevitable**; the risk can be **mitigated**. Operators now **routinely manoeuvre** satellites **out of harm's way**. In September 2022, America's Federal Communications Commission, which licenses satellites, **mandated disposal** of low-orbit craft within five years of **retirement instead of** 25. Years after the crash, spacecraft whose owners **had no part in** it kept swerving around its **splinters**.

# 中文译文

2009年2月10日，在西伯利亚上空近790公里处，两颗卫星猛撞在一起，时速约42,000公里。铱星33号属于美国的一个卫星电话星座；宇宙2251号是一颗俄罗斯军用卫星，约自1995年起便已废弃。两星双双粉碎，这是首次有意外相撞发生在两颗完整卫星之间。

两个飞行器都没有紧急转向避让。那个俄罗斯的（卫星）残骸，由于缺乏推进力，无法转向。一项公开的碰撞预警服务曾预报，两星将惊险擦过，相距约584米，但预测中的这次交会并未排进当周距离最近的几次之列；这类预警既频繁又不精确。一方弃置的遗物，意外毁坏了另一方仍在工作的资产。

这些残骸却危及了所有其他人。撞击抛出了2,000多块已编目的碎片，另有大量碎片太小，无法精确定位。在那个高度，空气阻力微弱，因此许多碎片会在轨道上滞留数十年。2012年1月，国际空间站点火了它的推进器，以躲开/避开一块铱星33号的残片。

1978年6月，两位美国国家航空航天局（NASA）的科学家设想了一种恶性循环，后来被称为凯斯勒综合征：每次相撞都会散布碎片，提高了后续相撞的几率。2009年的这次相撞例证了这一前提，却并未引发失控的连锁反应。截至2024年底，太空监视网络跟踪了约40,000个物体，其中只有约11,000个能正常运行。

不过，这样的连锁效应会逐步展开，历时几十年，而且并非不可避免，风险也可以加以缓解。运营方如今会例行操纵卫星避开危险。2022年9月，负责为卫星发放许可的美国联邦通信委员会强制要求，低轨航天器须在退役后五年内处置，而不是25年。相撞多年之后，那些所有者与此事毫无瓜葛的航天器，仍不得不一再转向，绕开那次相撞留下的碎片。

# 词汇与表达

**slammed** v.
猛撞

**belonged to** v.
属于

**constellation** n.
星座

**derelict** adj.
废弃
*had been derelict since about 1995*

**shattered** v.
粉碎

**accidental** adj.
意外

**collision** n.
相撞
*the first accidental collision*

**swerved** v.
紧急转向避让

**hulk** n.
残骸

**propulsion** n.
推进力
*lacking propulsion*

**narrow miss** adj.
惊险擦过
*a narrow miss of about 584 metres*

**encounter** n.
交会

**frequent** adj.
频繁

**imprecise** adj.
不精确
*frequent and imprecise*

**discarded** adj.
弃置的
*One owner's discarded relic*

**relic** n.
遗物

**demolished** v.
意外毁坏了

**asset** n.
资产
*another's working asset*

**wreckage** n.
残骸
*The wreckage, however*

**endangered** v.
危及了

**impact** n.
撞击

**a multitude of** phr.
大量

**flung out** v.
抛出了

**catalogued** adj.
已编目的
*more than 2,000 catalogued fragments*

**pinpoint** v.
精确定位
*too small to pinpoint*

**air drag** n.
空气阻力
*air drag is feeble*

**feeble** adj.
微弱

**linger** v.
滞留
*many would linger for decades*

# 词汇与表达（续）

**Space Station** n.
空间站

**fired** v.
点火了

**thrusters** n.
推进器

**dodge** v.
躲开/避开
*to dodge an Iridium 33 remnant*

**remnant** n.
残片

**envisaged** v.
设想了
*scientists envisaged a vicious spiral*

**vicious spiral** n.
恶性循环

**syndrome** n.
综合征

**scatter** v.
散布

**raising the odds of** v.
提高了……的几率

**subsequent** adj.
后续
*the odds of subsequent crashes*

**illustrated** v.
例证了

**premise** n.
前提
*illustrated that premise*

**triggering** v.
引发
*without triggering*

**runaway** adj.
失控的

**chain reaction** n.
连锁反应
*a runaway chain reaction*

**surveillance** n.
监视
*surveillance networks tracked*

**functional** adj.
正常运行
*11,000 of them functional*

**unfold** v.
展开

**inevitable** adj.
不可避免
*is not inevitable*

**mitigated** v.
加以缓解

**routinely** adv.
例行

**out of harm's way** phr.
避开危险

**manoeuvre** v.
操纵

**mandated** v.
强制要求

**disposal** n.
处置
*mandated disposal of low-orbit craft*

**retirement** n.
退役

**instead of** prep.
而不是

**had no part in** v.
与……毫无瓜葛

**splinters** n.
碎片

# 文章简述

- 相撞：2009年，两颗完整卫星首次意外相撞：失效的宇宙2251号撞上仍工作的铱星33号。
- 预警：公开预警频繁且不准，预计两星会隔约584米擦过，并非当周最近交会；失效卫星也无法避让。
- 碎片：碰撞留下两千多块被登记追踪的碎片；截至2024年底，全球跟踪约4万个在轨物体，只有约1.1万个正常运行。
- 风险：高空空气阻力小，碎片能留上数十年，还可能撞出更多碎片；此次没有触发失控连锁反应，恶性循环并非必然。
- 应对：运营方加强卫星避让；美国联邦通信委员会要求其监管的低轨卫星，退役后5年内离轨处置，缩短了原来的25年期限。

60

# 被降级的冥王星

*The Planet That Was Demoted*

冥王星本身没变，为什么会失去行星身份？

# 英文原文

On 18 February 1930, comparing **photographic** plates at the Lowell Observatory, the **astronomer** Clyde Tombaugh **perceived** a **dim dot** that shifted between them. An eleven-year-old English girl **put forward** the name, after the Roman **deity** of the **underworld**. For 76 years Pluto held the ninth **slot** on the **planetary roster**.

In January 2005, astronomers found a **far-off** body, later named Eris, at first thought larger than Pluto. NASA briefly called it the tenth planet. The **contender** posed an **awkward dilemma**. The term "planet" had **hitherto** been used **loosely**, and with more **icy** worlds likely to be found, a **precise definition** became a **necessity**.

On 24 August 2006 the International Astronomical Union, **convened** in Prague, voted that a planet must **revolve around** the Sun, be nearly **spherical**, and have cleared the **neighbourhood** around its orbit. Pluto failed that last **criterion** and was **reclassified as** a **dwarf** planet, leaving eight. Pluto was **physically unaltered**; only the **boundary** had moved.

The vote was **valid**, yet its **legitimacy** drew **criticism**: only 424 of some 10,000 members took part. Hundreds of **dissenting** astronomers signed a **petition**. The American Dialect Society made "plutoed", **playful slang** for "to **devalue**", its word of 2006, and New Mexico and Illinois **lawmakers** passed **resolutions affirming** that Pluto was a planet.

Amid the **controversy**, an **irony** was already **in transit**. New Horizons was launched on 19 January 2006, seven months before the vote, carrying **a pinch of** Tombaugh's ashes. On 14 July 2015 the **unmanned** craft flew past Pluto, **transmitting** images of an **enormous heart-shaped** plain, **fittingly** named Tombaugh Regio. The **discoverer**'s ashes **swept past** the heart that bears his name.

# 中文译文

1930年2月18日，在洛厄尔天文台比对照相底片时，天文学家克莱德·汤博察觉到一个暗淡的小点，它在底片之间移动过。一名11岁的英国女孩提议了它的名字，名字取自罗马神话中的冥界神灵。此后76年里，冥王星一直占据行星名单上的第九个位置。

2005年1月，天文学家发现了一个遥远的天体，它后来被命名为厄里斯，起初被认为比冥王星还要大。美国航天局曾短暂地称它为第十大行星。这个竞争者造成了一个尴尬的两难困境。“行星”一词此前一直被用得很不严谨/宽泛，而随着更多冰冷天体很可能被发现，一个精确的定义便成了必需。

2006年8月24日，国际天文学联合会在布拉格召开会议，投票决定：一颗行星必须围绕太阳转动、形状接近球形，并且已清空其轨道附近的区域。冥王星不符合最后一条标准，并被重新归类为矮行星，行星只剩下八颗。冥王星在物理上毫无改变，只有界线移动了。

这次表决虽然是有效的，但其正当性却招致了批评：约1万名成员中仅有424人参加。数百名持异议的天文学家签署了一份请愿书。美国方言学会把“plutoed”，这个戏谑的俚语，意思是“贬低”，评为2006年度词汇，而新墨西哥州和伊利诺伊州的立法者通过决议，确认冥王星是行星。

就在一片争议声中，一件颇具讽刺意味的事早已在途中。新视野号于2006年1月19日发射，比那次表决早七个月，携带着一小撮汤博的骨灰。2015年7月14日，这艘无人飞船飞掠过冥王星，传回了图像，图像上是一片巨大的心形平原，这片平原恰如其分地被命名为汤博区。这位发现者的骨灰掠过了那颗以他命名的心。

# 词汇与表达

**photographic** adj.
照相

**astronomer** n.
天文学家

**perceived** v.
察觉
*perceived a dim dot*

**dim** adj.
暗淡的

**dot** n.
小点

**put forward** phr.
提议了
*put forward the name*

**deity** n.
神灵

**underworld** n.
冥界

**slot** n.
位置

**planetary** adj.
行星

**roster** n.
名单

**far-off** adj.
遥远的

**contender** n.
竞争者
*The contender posed an awkward dilemma*

**awkward** adj.
尴尬的

**dilemma** n.
两难困境
*an awkward dilemma*

**hitherto** adv.
此前

**loosely** adv.
不严谨/宽泛

**icy** adj.
冰冷

**precise** adj.
精确的
*a precise definition*

**definition** n.
定义
*a precise definition*

**necessity** n.
必需
*became a necessity*

**convened** v.
召开会议
*convened in Prague*

**revolve around** v.
围绕……转动
*revolve around the Sun*

**spherical** adj.
球形
*be nearly spherical*

**neighbourhood** n.
区域

**criterion** n.
标准
*that last criterion*

# 词汇与表达（续）

**reclassified as** v.
重新归类为
*reclassified as a dwarf planet*

**dwarf** adj.
矮行星

**physically** adv.
物理上

**unaltered** adj.
毫无改变
*Pluto was physically unaltered*

**boundary** n.
界线
*only the boundary had moved*

**valid** adj.
有效的
*The vote was valid*

**legitimacy** n.
正当性
*its legitimacy drew criticism*

**criticism** n.
批评

**dissenting** adj.
持异议的
*dissenting astronomers*

**petition** n.
请愿书
*signed a petition*

**playful** adj.
戏谑的

**slang** n.
俚语

**devalue** v.
贬低

**lawmakers** n.
立法者

**resolutions** n.
决议

**affirming** v.
确认
*affirming that Pluto was a planet*

**controversy** n.
争议
*Amid the controversy*

**irony** n.
讽刺
*an irony was already in transit*

**in transit** n.
在途中

**a pinch of** n.
一小撮

**unmanned** adj.
无人

**transmitting** v.
传回了
*transmitting images*

**enormous** adj.
巨大的

**heart-shaped** adj.
心形

**fittingly** adv.
恰如其分地

**discoverer** n.
发现者

**swept past** phr.
掠过了

# 文章简述

- 发现：1930年，汤博发现冥王星。此后76年，人们一直把它列为太阳系第九颗行星。
- 重审：2005年发现厄里斯，起初以为它比冥王星还大；类似天体可能越来越多，天文学家需要说清什么才算行星。
- 改类：2006年新规要求行星绕太阳、接近球形，还要靠引力主导轨道周边区域。冥王星达不到最后一条，改列矮行星，太阳系行星剩八颗。
- 争议：这只是分类标准变了，冥王星本身没有变化。表决合乎程序，但约一万会员只有424人参与，决定的代表性受到质疑。
- 探访：2015年，新视野号带着少量汤博骨灰飞掠冥王星，传回一个以汤博命名的巨大心形区域的图像。